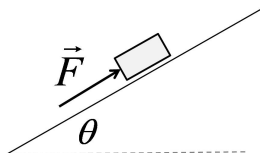


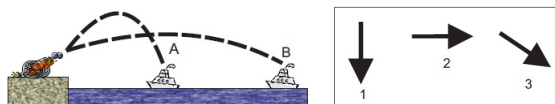
P1 - Parte 1 - Objetivas (valor 4,8 pontos)

- Um brinquedo possui uma mola para lançar dardos, e uma pessoa o utiliza para lançar um dardo verticalmente para cima. Em um dado lançamento, o dardo atinge a altura máxima de 24 m. O dardo é lançado pela segunda vez, mas desta vez a compressão da mola é a metade da compressão do primeiro lançamento. Supondo que todos os dardos são idênticos, que a resistência do ar é desprezível e considerando a mola ideal, a altura atingida no segundo lançamento é
 - 24 m.
 - 48 m.
 - 12 m.
 - 6 m.
 - 96 m.
 - 3 m.
- Um objeto de peso $|\vec{P}| = 10 \text{ N}$ está apoiado sobre um plano inclinado por um ângulo $\theta = 60^\circ$. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o objeto e a superfície valem respectivamente $\mu_E = 0,2$ e $\mu_C = 0,1$. O objeto está sob ação de uma força $\vec{F}$ de módulo $|\vec{F}| = 12 \text{ N}$ na direção do plano inclinado e para cima, como mostra a figura, e nesta situação o objeto não está se movendo. Considere $\sin 60^\circ = 0,9$, $\cos 60^\circ = 0,5$.



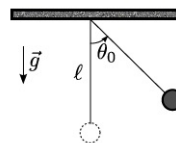
Pode-se afirmar que o valor da força de atrito entre o objeto e o plano inclinado vale

- 5 N.
 - 2 N.
 - 1 N.
 - 0,5 N.
 - 10 N.
 - 3 N.
- Dois canhões disparam simultaneamente projéteis em direção a dois navios. As trajetórias parabólicas dos projéteis são mostradas a seguir. Desprezando-se a resistência do ar, qual dos vetores da figura melhor representa a aceleração dos projéteis enquanto estão em voo?



- Depende da localização do projétil.
- 2.
- 1.
- 3.

- Um corpo de massa m pendurado por um fio ideal de comprimento ℓ é abandonado de um ângulo θ_0 a partir do repouso com o fio totalmente estendido como mostra a figura.



Se a tração no fio $\vec{T}$ e o peso $\vec{P}$ são as únicas forças que atuam na massa m , é correto afirmar que

- No ponto mais baixo da trajetória, $|\vec{P}| < |\vec{T}|$.
- No ponto mais baixo da trajetória, $|\vec{T}| = m v^2 / \ell$, onde v é o módulo da velocidade neste ponto.
- O valor de $|\vec{P}|$ varia com o ângulo que o fio faz com a vertical.
- No ponto mais baixo da trajetória, $|\vec{P}| = |\vec{T}|$.
- Como a massa descreve um movimento circular, o módulo da aceleração $|\vec{a}|$ é constante.

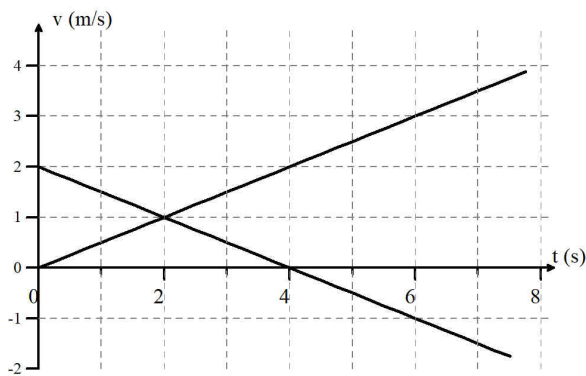
- Leia as afirmativas a seguir.

- Duas forças atuando em um mesmo corpo nunca formam um par ação e reação.
- A força normal que uma superfície exerce sobre um bloco tem sempre o mesmo valor em módulo que o peso.
- Quando apoiamos um bloco sobre uma mesa, as forças peso e normal de contato constituem um par ação e reação.
- A reação à força peso sobre um bloco apoiado sobre uma mesa atua sobre a Terra.

Está ou estão corretas as afirmativas:

- (I) apenas.
- (II) e (IV).
- (I) e (IV).
- (III) apenas.
- (II) e (III).

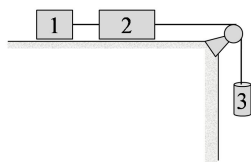
- Dois partículas movem-se sobre uma linha reta. Seus movimentos são descritos pelas duas funções mostradas no gráfico de velocidade como função do tempo.



Se as duas partículas partem em $t = 0$ da origem $x = 0$ do eixo coordenado x , em que instante elas voltam a se encontrar?

- (a) Em $t = 2$ s.
- (b) Em $t = 4$ s.
- (c) Em $t = 6$ s.
- (d) Em $t = 8$ s.

7. Considere dois blocos 1 e 2 de massas m_1 e m_2 ligados entre si por uma corda ideal (de massa desprezível e inextensível) e apoiados em uma mesa lisa. O bloco 2 está ligado por uma corda ideal que, passando por uma polia ideal, sustenta um bloco 3, de massa m_3 (ver figura).



Pode-se afirmar que

- (a) a aceleração da massa 2 vale $m_2g/(m_1 + m_2 + m_3)$.
 - (b) a tração na corda que sustenta a massa 3 vale $(m_1 + m_2) m_3g/(m_1 + m_2 + m_3)$.
 - (c) a aceleração da massa 1 vale $m_1g/(m_1 + m_2 + m_3)$.
 - (d) a tração na corda que sustenta a massa 3 vale m_3g .
 - (e) a tração na corda que liga as massas 1 e 2 é igual à tração na corda que sustenta a massa 3.
8. Dois objetos A e B de mesmas massas são soltos do repouso; o objeto A é largado de uma altura 4 vezes maior do que a altura da qual B é largado. Todos os atritos são desprezíveis. Imediatamente antes de tocar o solo,
- (a) a energia cinética de B é duas vezes maior do que a de A, e o módulo da velocidade de B é o dobro do módulo da velocidade de A.
 - (b) a energia cinética de B é quatro vezes maior do que a de A, e o módulo da velocidade de B é o dobro do módulo da velocidade de A.

- (c) a energia cinética de B é duas vezes menor do que a de A, e o módulo da velocidade de B é a metade do módulo da velocidade de A.
- (d) a energia cinética de B é quatro vezes menor do que a de A, e o módulo da velocidade de B é a metade do módulo da velocidade de A.

■	■	■	■	■	■	■	■	
■	●							
■	○	○	○	○	○	○	■	1
■	○	○	○	○	○	○	■	2
■	○	○	○	○			■	3
■	○	○	○	○	○		■	4
■	○	○	○	○	○		■	5
■	○	○	○	○			■	6
■	○	○	○	○	○		■	7
■	○	○	○	○			■	8
	A	B	C	D	E	F		

Ao marcar uma resposta, preencha TODO o círculo.

Assinatura: _____

Turma: